Casos de Uso — ZeroCarbon

Atores: Visitante (acessa a página inicial, cria conta e entra) e Usuário cadastrado (usa a calculadora, o painel, o histórico e o perfil). O Sistema ZeroCarbon atua como ator secundário em todos os casos de uso.

Observação: o tema claro/escuro pode ser alternado em qualquer tela, por visitantes e usuários.

Exemplo 1: Criar Conta

Caso de Uso: Criar Conta
- **Ator Primário:** Visitante
- **Ator Secundário:** Sistema ZeroCarbon

Pré-condições:
- O visitante não deve estar logado no sistema.
- O visitante deve estar na página inicial ou na tela de cadastro.

Fluxo Principal de Eventos:
1. O visitante clica em "Criar conta".
2. O sistema exibe o formulário de cadastro.
3. O visitante preenche nome, sobrenome, data de nascimento, estado/cidade, e-mail, senha e ID de usuário.
4. O visitante clica em "Cadastrar".
5. O sistema valida os dados informados.
6. O sistema cria a conta do usuário.
7. O sistema direciona o usuário para o painel inicial.

Fluxos Alternativos:
- **A.1. Dados Inválidos:** Se algum campo estiver vazio ou inválido (e-mail mal formatado, senha com menos de 8 caracteres), o sistema informa o erro e pede a correção.
- **A.2. Usuário Já Cadastrado:** Se o e-mail ou o ID de usuário já estiverem em uso, o sistema informa e pede que o visitante escolha outro.
- **A.3. Já Possui Conta:** O visitante pode clicar em "Entrar" e ser levado à tela de login.

Exemplo 2: Entrar no Sistema

Caso de Uso: Entrar no Sistema
- **Ator Primário:** Visitante / Usuário cadastrado
- **Ator Secundário:** Sistema ZeroCarbon

Pré-condições:
- O usuário deve possuir uma conta cadastrada.

Fluxo Principal de Eventos:
1. O usuário clica em "Entrar".
2. O sistema exibe a tela de login.
3. O usuário informa o nome de usuário e a senha.
4. O usuário clica em "Entrar".
5. O sistema valida as credenciais.
6. O sistema abre o painel inicial do usuário.

Fluxos Alternativos:

- **A.1. Credenciais Inválidas:** Se o usuário ou a senha estiverem incorretos, o sistema exibe uma mensagem de erro e pede nova tentativa.
- **A.2. Esqueceu a Senha:** O usuário clica em "Esqueceu a senha?" e o sistema inicia a recuperação de acesso.
- **A.3. Sem Conta:** O usuário clica em "Cadastre-se" e é levado ao cadastro.

Exemplo 3: Calcular Pegada de Carbono

Caso de Uso: Calcular Pegada de Carbono

- **Ator Primário:** Usuário cadastrado
- **Ator Secundário:** Sistema ZeroCarbon

Pré-condições:

- O usuário deve estar logado no sistema.

Fluxo Principal de Eventos:

1. O usuário acessa a "Calculadora" pelo menu lateral.
2. O sistema exibe os campos de energia elétrica, gás e transporte.
3. O usuário informa o consumo mensal de energia (kWh) e de gás (m^3).
4. O usuário seleciona o combustível (gasolina, álcool ou diesel) e informa os km rodados no mês.
5. O usuário clica em "Calcular minha pegada".
6. O sistema calcula as emissões de cada categoria e o total em tCO_2 por mês.
7. O sistema exibe a estimativa, o detalhamento por categoria e um comparativo.

Fluxos Alternativos:

- **A.1. Dados Inválidos:** Se algum valor for negativo ou não numérico, o sistema informa o erro e pede a correção antes de calcular.
- **A.2. Voltar ao Início:** O usuário pode, a qualquer momento, clicar em "Voltar para o início" e abandonar o cálculo.

Exemplo 4: Visualizar Painel

Caso de Uso: Visualizar Painel

- **Ator Primário:** Usuário cadastrado
- **Ator Secundário:** Sistema ZeroCarbon

Pré-condições:

- O usuário deve estar logado no sistema.

Fluxo Principal de Eventos:

1. O usuário acessa "Início" no menu lateral.
2. O sistema exibe a pegada de carbono atual e a variação em relação ao mês anterior.
3. O sistema exibe o impacto por categoria (transporte, alimentação e outros).
4. O sistema exibe o gráfico de evolução dos últimos 6 meses.
5. O sistema exibe a dica do mês e o progresso da meta mensal.

Fluxos Alternativos:

- **A.1. Sem Registros:** Se o usuário ainda não calculou nenhuma pegada, o sistema informa que não há dados e sugere usar a calculadora.

Exemplo 5: Consultar Histórico

Caso de Uso: Consultar Histórico
- **Ator Primário:** Usuário cadastrado
- **Ator Secundário:** Sistema ZeroCarbon

Pré-condições:
- O usuário deve estar logado no sistema.
- O usuário deve ter registros de meses anteriores.

Fluxo Principal de Eventos:
1. O usuário acessa "Histórico" no menu lateral.
2. O sistema exibe a redução acumulada, o melhor mês e a meta anual.
3. O sistema lista os registros mensais com o valor em tCO_2 e a variação de cada mês.
4. O sistema exibe o gráfico anual e a tendência da pegada.

Fluxos Alternativos:
- **A.1. Sem Histórico:** Se não houver registros, o sistema informa que ainda não há histórico para exibir.

Exemplo 6: Gerenciar Perfil

Caso de Uso: Gerenciar Perfil
- **Ator Primário:** Usuário cadastrado
- **Ator Secundário:** Sistema ZeroCarbon

Pré-condições:
- O usuário deve estar logado no sistema.

Fluxo Principal de Eventos:
1. O usuário acessa "Perfil" no menu lateral.
2. O sistema exibe os dados do usuário, as conquistas e as metas mensal e anual.
3. O usuário clica em "Alterar foto".
4. O sistema abre a seleção de arquivos.
5. O usuário escolhe uma imagem.
6. O sistema atualiza a foto de perfil.

Fluxos Alternativos:
- **A.1. Arquivo Inválido:** Se o arquivo escolhido não for uma imagem, o sistema informa o erro e mantém a foto atual.
- **A.2. Cancelamento:** O usuário pode cancelar a seleção e a foto permanece a mesma.